StuDocu.com

Fisica ripasso pre-esame

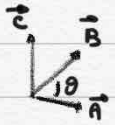
Fisica (Politecnico di Milano)

StuDocu is not sponsored or endorsed by any college or university
Downloaded by Matteo Cavalleri (mattecava02@gmail.com)

CINEMATICA

CALCOLO VETTORIALE

$|\vec{C}| = |\vec{A} \times \vec{B}| = |\vec{A}| \cdot |\vec{B}| \cdot \sin\theta$ → PRODOTTO VETTORIALE



$\vec{r}(t)$ → VETT. DIR. IN FUNZIONE DEL TEMPO

$\vec{v}(t) = \frac{d\vec{r}}{dt}$ $\quad \vec{a}(t) = \frac{dv}{dt} = \frac{d^2r}{(dt)^2}$

$\vec{v}(t) = \vec{v}(t_0) + \int_{t_0}^{t} \vec{a}(t)dt$ $\quad \vec{r}(t) = r(t_0) + \int_{t_0}^{t} v(t)dt$

MOTO RETTILINEO UNIFORME

V. COST E a. NULLA

MOTO RETT. UNIFORMEMENTE ACCELERATO

a. COST.

$v(t) = v_0 + a_0(t - t_0)$

$x(t) = x_0 + v_0(t - t_0) + \frac{1}{2} a_0 (t - t_0)^2$

MOTO BIDIMENSIONALE

- LEGGE ORARIA $s(t)$ → MODULO, VERSO
- TRAIETTORIA $f(x,y)$ → TANGENTE, DIREZIONE

MOTO CIRCOLARE

TRAIETTORIA: $x^2 + y^2 - R^2 = 0$

LEGGE ORARIA: $\theta = \frac{s(t)}{R}$

VEL. ANGOLARE: $\omega = \frac{d\theta}{dt}$

ACC. ANGOLARE: $\alpha = \frac{d\omega}{dt} = \frac{d^2\theta}{(dt)^2}$

LINEARI:

$s(t) = R \cdot \theta(t)$

$v(t) = R \cdot \omega(t)$

a. TANG. $a_T(t) = R \cdot \alpha(t)$

a. NORM. $a_N(t) = -R\omega^2 = \frac{v^2}{R}$

↳ a_c CENTRIPETA

$|\vec{v}| = R \cdot \omega$

$\vec{a} = \frac{d\vec{\omega}}{dt} \times \vec{r} + \vec{\omega} \times \frac{d\vec{r}}{dt} = \alpha R + \omega v = \alpha R + R\omega^2 = \alpha R + \frac{v^2}{R}$

DINAMICA

1° PRINCIPIO DELLA DINAMICA

1° LEGGE DI NEWTON

SE $\vec{v}$ COSTANTE (O NULLA)

L'OGGETTO NON INTERAGISCE

CON IL RESTO DELL'UNIVERSO

2° PRINCIPIO DELLA DINAMICA

2° LEGGE DI NEWTON

$\vec{F} \longleftrightarrow \vec{a}$

FORZA — ACCELERAZIONE

$\vec{a} \propto \vec{F}$ L'ACCELERAZIONE È SEMPRE PROPORZIONALE ALLA FORZA.

$\vec{F} = m \cdot \vec{a}$

$\vec{F}_{TOT} = \sum_{i=1}^{N} \vec{F}_i$

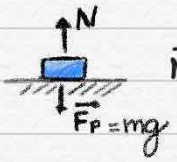
FORZA PESO

$\vec{F}_P = m \cdot \vec{g}$ CON $g = 9.81\ m/s^2$

This document is available free of charge on StuDocu.com

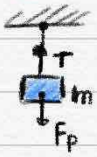
Downloaded by Matteo Cavalleri (mattecava02@gmail.com)

REAZIONI VINCOLARI



$\vec{N}$ SI ADATTA AFFINCHÈ IL CORPO NON SPROFONDI

FUNI TIPO PARTICOLARE DI R.V.



T : TENSIONE (TIRA)

$\vec{a} = 0$

$\vec{F}_{TOT} = m \cdot \vec{a} = 0$

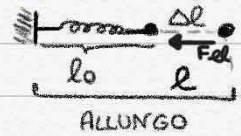
ATTRITO

F_A OPPOSTO ALLA VELOCITÀ

$|F_A| = \mu_{D/S} N$

$\mu_D < \mu_S$ $\qquad$ $F < \mu_S N$ PERCHÈ STIA FERMO

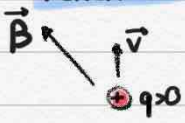
FORZA ELASTICA



$F_{el} = -K\Delta l$

COSTANTE ELASTICA

FORZA DI LORENTZ



$\vec{F}_e = q\vec{v} \times \vec{B}$

TEOREMA DELL'IMPULSO - QUANTITÀ DI MOTO

$\vec{p}_{TOT} = \sum_{1}^{N} \vec{p}_i$ = COSTANTE $\qquad$ $\vec{p} \triangleq m \cdot \vec{v}$ DEL PUNTO MATERIALE

$$\frac{d\vec{p}}{dt} = \vec{F}$$

TERZO PRINCIPIO DELLA DINAMICA:

$\vec{F}_{21} = -\vec{F}_{12}$

$$\vec{I} = \Delta\vec{p} \qquad \vec{I}(t_1, t_2) = \int_{t_1}^{t_2} \vec{F}(t)\,dt$$

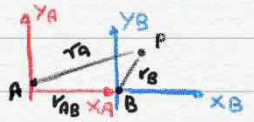
MOTO ARMONICO

$s = s(t) = s_0 \cdot \sin(\omega t + \varphi)$ $\qquad$ $\omega = 2\pi F$ $\qquad$ $T \triangleq \frac{1}{F}$ PERIODO E FREQUENZA

LEGGE DI ISINCRONISMO DEL PENDOLO: $T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi\sqrt{l/g}$

Downloaded by Matteo Cavalleri (mattecava02@gmail.com)

MOTI RELATIVI



$\vec{r}_A = \vec{r}_B + \vec{r}_{AB}$ NON DIPENDE DA CHI OSSERVA L'OGGETTO

$\vec{v}_A = \vec{v}_T + \vec{v}_B$ $\quad \vec{v}_B = \vec{v}_A + \vec{v}_T$ LA VEL. DI TRASCINAMENTO È SEMPRE MISURATA DA CHI OSSERVA

$m\vec{a} = m\cdot\vec{a}' + m\cdot\vec{a}_T \Rightarrow \vec{F}_{TOT} = \vec{F}_{TOT'} + (-m\vec{a}_T)$ **FORZE APPARENTI**

$\vec{F}_{APP} = -m\cdot\vec{a}_T$

- ROTAZIONI

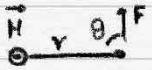
$d\vec{r} = \vec{\omega}\times\vec{r}\,dt + d\vec{r}'$

$\vec{a}_O = \vec{a}'_{O'} + 2\vec{\omega}\times\vec{v}'_{O'} + \underbrace{\vec{\omega}\times(\vec{\omega}\times\vec{r})}_{\text{ACC. CENTRIPETA}}$

$\vec{F}'_{TOT} = m\vec{a} \underbrace{-2m\vec{\omega}\times(v')_O}_{F_{CORIOLIS}} \underbrace{-m\vec{\omega}\times(\vec{\omega}\times\vec{r})}_{F_{CENTRIFUGA}}$

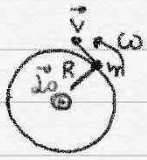
MOMENTO DI UNA FORZA

$\vec{M} = \vec{r}\times\vec{F} = |r|\cdot|F|\sin\theta$



MOMENTO ANGOLARE

$\vec{L}_O = m\cdot R^2\,\vec{\omega}$



MOTO CIRCOLARE UNIFORME

$\vec{M}_O = \vec{r}_O\times\vec{F}$ MOMENTO DELLA FORZA $\Rightarrow \vec{M}_O = \dfrac{d\vec{L}_O}{dt}$

$\vec{L}_O = \vec{r}_O\times\vec{p}$ MOMENTO ANGOLARE

FORZE CENTRALI

GRAVITAZIONE NUCLEARE FORTE ELETTROMAGNETICA

LA DIREZIONE DELLA FORZA È LA STESSA DEL RAGGIO VETTORE

$\vec{M}_{TOT} = 0$

$\vec{L}_O$ COSTANTE

This document is available free of charge on StuDocu.com

Downloaded by Matteo Cavalleri (mattecava02@gmail.com)

LAVORO ED ENERGIA

$L_{1\to 2} = \vec{F} \cdot \Delta\vec{r}$ $\qquad$ $L_{1\to 2}^{\gamma} = \int_{\vec{r}_1}^{\vec{r}_2} dL = \int_{\vec{r}_1 \gamma}^{\vec{r}_2} \vec{F}(\vec{r})\, d\vec{r}$ INTEGRALE DI LINEA

TEOREMA DELL'ENERGIA CINETICA

$E_K = \frac{1}{2} m v^2 \geq 0$

POTENZA

$P(t) = \frac{dL}{dt}$

$L_{TOT} = \frac{1}{2} m v_2^2 - \frac{1}{2} m v_1^2 = \Delta E_K$

FORZE CONSERVATIVE

L NON DIPENDE DAL PERCORSO MA SOLO DALLE POSIZIONI INIZIALI

$L = \Delta E_P \rightarrow$ VARIAZIONE EN. POTENZIALE

ENERGIA MECCANICA

$E \triangleq E_P + E_K$

$L_{A\to B\,\gamma} = L^{C}_{A\to B,\gamma} + L^{NC}_{A\to B,\gamma} \Rightarrow L^{NC}_{A,B\to\gamma} = \Delta E(A,B)$

$\Delta E_K(A,B) = -\Delta E_P$

LEGGE DI GRAVITAZIONE UNIVERSALE

$\vec{F} = -G \cdot \frac{m_1 m_2}{r^2} \hat{u}_r$ $\qquad$ $G = 6{,}67 \cdot 10^{-11}\ Nm^2 Kg^{-2}$

LEGGI DI KEPLERO

1) ORBITE ELLITTICHE
2) LEGGE DELLE AREE
3) TEMPO DI RIVOLUZIONE

ENERGIA POTENZIALE GRAVITAZIONALE

$U(r) = -G \frac{m_1 m_2}{r}$ $\qquad$ $\mathcal{L} = \vec{r} \times m\vec{v}$ COST.

ENERGIA POTENZIALE EFFICACE

$\underbrace{-G \frac{Mm}{R}}_{\text{E. POT. GRAVITAZ.}} + \underbrace{\frac{[\mathcal{L}]^2}{2mR}}_{\text{E. POT. CENTRIFUGA}} \leq E_{TOT}$ $\qquad$ $y(r) = U_{EFF.}$ ORBITE POSSIBILI

Downloaded by Matteo Cavalleri (mattecava02@gmail.com)

DINAMICA DEI SISTEMI

$\sum \vec{F}_{ext} = \frac{d}{dt} \vec{p}_{tot}$ 1ª EQ. CARDINALE DINAMICA DEI SISTEMI

SE $\sum F_{ext} = 0$ SISTEMA ISOLATO E $\vec{p}_{TOT} = 0$

TEORIA DEGLI URTI

URTO ELASTICO : $\Delta E = 0$ CONS. E_K E $\vec{p}_{TOT}$

URTO ANELASTICO: $\Delta E \neq 0$ → DOPO L'URTO I CORPI SI MUOVONO COME FOSSERO UNO

CENTRO DI MASSA

$\vec{r}_{CM} = \frac{\sum \vec{m_i r_i}}{M_{TOT}}$ $\vec{p}_{TOT} = M_{TOT} \cdot \vec{v}_{CM}$

$\sum \vec{F}_{ext} = \frac{d}{dt} [M_{TOT} \cdot \vec{v}_{CM}]$ CON M_{TOT} COSTANTE

↳ **DINAMICA DEI SISTEMI**

$\sum \vec{F}_{ext} = \frac{d\vec{p}_{TOT}}{dt} = m_{TOT} \cdot \vec{a}_{CM}$

$\vec{F}_i = \vec{F}_i^{(I)} + \vec{F}_i^{(E)}$ $\vec{F}_i^{(I)} = 0$ PER III LEGGE DELLA DINAMICA

EQUAZIONE CARDINALE DELLA DINAMICA DEI SISTEMI

$\vec{F}^{(E)} = \frac{d\vec{p}}{dt}$

TEOREMA DELL'IMPULSO

$\vec{I}_{t_1,t_2} = \Delta \vec{p}$

TEOREMA DI KONIG

$E_K(O) = E'_K(CM) + \frac{1}{2} m_{TOT} \cdot v_{CM}^2$

E_K NEL CM

DINAMICA DEL CORPO RIGIDO

$I_O = \iiint_V r_O^2 \, dm$ $\vec{L}_O = I_O \cdot \vec{\omega}$

$\vec{M}_{EXT} = I_O \cdot \vec{\alpha} = \frac{d\vec{L}_O}{dt}$

This document is available free of charge on StuDocu.com

Downloaded by Matteo Cavalleri (mattecava02@gmail.com)

PURA TRASLAZIONE

$\vec{P}_{TOT} = M_{TOT} \cdot \vec{V}_{CM}$

$\vec{F}^{EXT}_{TOT} = \frac{d\vec{P}_{TOT}}{dt}$

$L = \int \vec{F} \cdot dr$

$E_c = \frac{1}{2} M_{TOT} V^2_{CM}$

PURA ROTAZIONE

$\vec{L}_O = J_O \cdot \vec{\omega}$

$\vec{M}^{EXT}_{TOT} = \frac{dL_O}{dt} = J \cdot \alpha$

$L = \int M \, d\alpha$

$E_c = \frac{1}{2} J_O \omega^2$

ROTOTRASLAZIONE

$E_c = \frac{1}{2} m v^2 + \frac{1}{2} J_O \omega^2$

$(= L^{NC})$

TEOREMA DI HUYGENS - STEINER

$$J_x = r^2 \cdot M_{TOT} + J_{CM}$$

DISTANZA TRA I DUE ASSI

MECCANICA DEI FLUIDI

DENSITÀ $\rho = \frac{m}{V}$ $H_2O = 1000 \, kg/m^3$ ARIA $= 1{,}3 \, kg/m^3$

PRESSIONE: $p = \frac{F}{S}$ Pa

LEGGE DI STEVINO

$p(y) = p_0 + \rho \cdot g \cdot y$ $p_0 = \frac{F^{(E)}}{S}$

PRINCIPIO DI ARCHIMEDE

$\vec{F}_{AR.} = \rho \cdot V \cdot \vec{g}$ OVVERO: $|F_A| = \rho \cdot V \cdot g$

$F_{AR} <= F_P$ GALLEGGIA

SPINTA DI ARCHIMEDE

TERMODINAMICA

NUM. MOLECOLE VOLUME PRESSIONE → COSTANTI = STATO DI EQUILIBRIO

m V p VARIABILI DI STATO

Downloaded by Matteo Cavalleri (mattecava02@gmail.com)

EQ. DI STATO PER GAS IDEALI : $pV = mRT$

$dL = p(V,T)\,dV$ $\quad L_{1\to2} = \int_1^2 p \cdot dV$ $\quad L > 0$: GAS SI ESPANDE

$L < 0$: GAS SI COMPRIME

$F_{ext} = p \cdot S$

$L_{1,2} = U_1 - U_2 \Rightarrow$ U ENERGIA INTERNA $\quad L_{1,2} = -\Delta U$

SE LO STATO INIZIALE È UGUALE A QUELLO FINALE

$L_{1,2} \neq -\Delta U$

$Q_{1\to2} = L + \Delta U \rightarrow$ 1° PRINCIPIO

CALORE SPECIFICO MOLARE

VOLUME COSTANTE: $C_V = \frac{1}{m}\frac{dQ}{dt}$ GAS: MONOATOMICO $C_V = \frac{3}{2}R$; BIATOMICO $C_V = \frac{5}{2}R$

PRESSIONE COSTANTE: $C_P = C_V + R$

$\Delta U = m \cdot C_V \cdot (T_2 - T_1)$

PASSAGGIO DI FASE

CALORE LATENTE : $\lambda = \frac{Q_2 - Q_1}{m}$

TRASFORMAZIONI

V COSTANTE $dV = 0$ • ISOCORA : $L = 0$ $\quad Q = \Delta U = mC_V \cdot (T_2 - T_1)$

p COSTANTE • ISOBARA : $L = p(V_2 - V_1)$ $\quad \Delta U = mC_V(T_2 - T_1)$ $\quad Q = mC_P(T_2 - T_1)$

T COSTANTE • ISOTERMA : $L = mRT\ln\left(\frac{V_2}{V_1}\right) = Q$ $\quad \Delta U = 0$

$Q = 0$ • ADIABATICA : $L = -\Delta U$ $\quad TV^{\gamma-1}$ COST. $\quad pV^{\gamma}$ COST $\quad \gamma = \frac{C_P}{C_V}$

This document is available free of charge on StuDocu.com

Downloaded by Matteo Cavalleri (mattecava02@gmail.com)

TRASFORMAZIONI POLITROPICHE

$$p \cdot V^{\alpha} = \text{COST}$$

	Eq.	α	L	Q
ISOBARA	$p = \text{cost.}$	0	$p\Delta V$	$mc_p \Delta T$
ISOTERMA	$pV = \text{cost}$	1	$mRT \ln \frac{V_f}{V_i}$	$-L$
ADIABATICA	$pV^{\gamma} = \text{cost}$	γ	$-mc_v \Delta T$	0
ISOCORA	$V = \text{cost}$	$+\infty$	0	$+mc_v \Delta T$

CICLI TERMODINAMICI

$\Delta U = 0 \Rightarrow L = Q$ >0 MACCHINA TERMICA

<0 MACCHINA FRIGORIFERA

RENDIMENTO

$$\eta = \frac{|L|}{|Q|} = 1 - \frac{|Q_c|}{|Q_{AS}|} \qquad 0 \le \eta \le 1$$

2° PRINCIPIO (KELVIN-PLANCK)

$|Q_c| > 0 \quad \eta < 1$ COEFF. DI PRESTAZIONE: $COP = \frac{|Q_c|}{|L|}$

CICLO DI CARNOT: CICLO COL MASSIMO RENDIMENTO

$T_3 = T_4 = T_C \quad T_1 = T_2 = T_H \quad \eta = \frac{T_H - T_C}{T_H} = 1 - \frac{T_C}{T_H}$

DISUGUAGLIANZA DI CLAUSIUS

$\oint \frac{dQ}{T} \le 0$ ($=0$ SE REVERSIBILE)

ENTROPIA

$$\Delta S = S_2 - S_1 = \int_1^2 \frac{dQ}{T}$$

TRASF. REV.

- ISOCORA $\Delta S = mc_v \ln \frac{T_2}{T_1}$
- ISOBARA $\Delta S = mc_p \ln \frac{T_2}{T_1}$
- ISOTERMA $\Delta S = mR \ln \frac{T_2}{T_1}$
- ADIABATICA $\Delta S = 0$

$$\Delta S = mc_v \ln \frac{P_f}{P_i} + mc_p \ln \frac{V_f}{V_i} \qquad \text{(GENERALE)}$$

$$dS = \frac{dQ}{T}$$

Downloaded by Matteo Cavalleri (mattecava02@gmail.com)